

Отчёт по докладу №1
Конфигурирование VLAN.
Статическая маршрутизация VLAN.

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Введение	5
2	Что такое VLAN?	6
2.1	Основные преимущества VLAN	6
2.2	Типы VLAN	7
2.3	VLAN Trunking Protocol (VTP)	7
2.3.1	Режимы работы VTP	7
2.3.2	Преимущества VTP	8
2.3.3	Недостатки VTP	8
3	Статическая маршрутизация VLAN	9
3.1	Преимущества статической маршрутизации	9
3.2	Недостатки статической маршрутизации	9
3.3	Конфигурирование VLAN	10
3.3.1	Настройка транк портов	10
3.3.2	Настройка VTP-сервера	10
3.3.3	Настройка VTP-клиентов	11
3.3.4	Назначение IP-адресов	12
3.3.5	Проверка доступности	13
3.3.6	Анализ трафика в режиме симуляции	13
3.4	Статическая маршрутизация VLAN на практике	14
3.4.1	Конфигурация маршрутизатора	14
3.4.2	Настройка транкового порта	15
3.4.3	Настройка виртуальных интерфейсов	15
3.4.4	Проверка меж-VLAN доступности	16
3.4.5	Анализ трафика	17
4	Заключение	19
	Список литературы	20

Список иллюстраций

3.1	Конфигурация Trunk-порта	10
3.2	Коммутатор как VTP-сервер	11
3.3	Коммутаторы как VTP-клиент	12
3.4	Пример указания статического IP-адреса	12
3.5	Проверка доступности конечных устройств	13
3.6	Процесс передвижения пакета ICMP	13
3.7	Содержимое пакета	14
3.8	Конфигурирование маршрутизатора, удалённое подключение SSH	15
3.9	Порт 24 как Trunk-порт	15
3.10	Настройка виртуальных интерфейсов и IP-адресов	16
3.11	Проверка доступности устройств из разных VLAN	17
3.12	Процесс передвижения пакета ICMP по сети	17
3.13	Содержимое передаваемого пакета	18

Список таблиц

1 Введение

Современные компьютерные сети требуют гибкости, безопасности и эффективности в управлении трафиком. Одним из ключевых инструментов для достижения этих целей является использование виртуальных локальных сетей (VLAN). VLAN позволяют логически разделять сеть на сегменты без необходимости использования физически отдельных устройств. В сочетании с маршрутизацией, включая статическую маршрутизацию VLAN, это обеспечивает удобное управление трафиком между различными подсетями. В данном докладе рассматриваются основы VLAN, их преимущества, протокол VLAN Trunking Protocol (VTP), а также концепция статической маршрутизации VLAN. Практическая часть конфигурирования и примеры на оборудовании Cisco будут представлены отдельно.

2 Что такое VLAN?

VLAN (Virtual Local Area Network) — это технология, которая позволяет разделять устройства в сети на логические группы, независимо от их физического расположения. VLAN функционируют на уровне 2 модели OSI (канальный уровень) и реализуются с помощью коммутаторов. Каждой VLAN присваивается уникальный идентификатор (VLAN ID), который используется для определения принадлежности трафика к конкретной виртуальной сети.

2.1 Основные преимущества VLAN

1. **Сегментация сети:** VLAN уменьшают размер широковещательного домена, что снижает нагрузку на сеть и повышает её производительность.
2. **Безопасность:** Разделение пользователей и ресурсов на разные VLAN ограничивает доступ и повышает защиту данных.
3. **Гибкость:** Устройства могут быть перемещены в другую VLAN без изменения физической топологии сети.
4. **Упрощение управления:** Администраторы могут централизованно настраивать политики и правила для каждой VLAN.

2.2 Типы VLAN

- **VLAN на основе портов:** Каждому порту коммутатора назначается определённая VLAN.
- **VLAN на основе MAC-адресов:** Привязка устройств к VLAN осуществляется по их MAC-адресам.
- **VLAN на основе протоколов:** Трафик разделяется в зависимости от используемого протокола (например, IP или IPX).

2.3 VLAN Trunking Protocol (VTP)

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это проприетарный протокол Cisco, предназначенный для автоматизации управления VLAN в сетях с несколькими коммутаторами. VTP позволяет синхронизировать информацию о VLAN (например, их идентификаторы и имена) между коммутаторами через транковые соединения, что упрощает администрирование в крупных сетях.

2.3.1 Режимы работы VTP

1. **Сервер (Server):** Коммутатор в этом режиме может создавать, изменять и удалять VLAN, а также распространять эти изменения на другие устройства в домене VTP.
2. **Клиент (Client):** Коммутатор принимает обновления VLAN от сервера, но не может самостоятельно изменять конфигурацию VLAN.
3. **Прозрачный (Transparent):** Коммутатор не участвует в синхронизации VLAN через VTP, но передаёт VTP-сообщения другим устройствам, сохраняя собственную независимую конфигурацию.

2.3.2 Преимущества VTP

- Автоматизация управления VLAN в масштабируемых сетях.
- Снижение вероятности ошибок при ручной настройке на каждом коммутаторе.
- Упрощение добавления новых VLAN в сеть.

2.3.3 Недостатки VTP

- Риск случайного удаления VLAN из-за некорректной конфигурации сервера.
- Необходимость тщательного планирования домена VTP для предотвращения конфликтов.

VTP работает только на транковых соединениях, использующих протоколы, такие как IEEE 802.1Q или ISL (Inter-Switch Link), и требует правильной настройки для обеспечения стабильной работы сети.

3 Статическая маршрутизация VLAN

Для того чтобы устройства в разных VLAN могли обмениваться данными, необходимо использовать маршрутизацию. Статическая маршрутизация VLAN предполагает ручное задание маршрутов между подсетями VLAN на маршрутизаторе или многоуровневом коммутаторе (Layer 3 Switch). В отличие от динамической маршрутизации, где маршруты определяются автоматически с помощью протоколов (например, OSPF или RIP), статическая маршрутизация требует явного указания путей для передачи данных. [1]

3.1 Преимущества статической маршрутизации

- **Простота:** Не требует сложных протоколов и подходит для небольших сетей с предсказуемым трафиком.
- **Контроль:** Администратор полностью управляет маршрутами, что исключает нежелательное поведение сети.
- **Меньшая нагрузка:** Отсутствие необходимости в обработке динамических обновлений маршрутов снижает нагрузку на оборудование.

3.2 Недостатки статической маршрутизации

- **Масштабируемость:** В больших сетях ручное управление маршрутами становится трудоёмким.

- **Отсутствие адаптивности:** При изменении топологии сети требуется ручная перенастройка маршрутов.

3.3 Конфигурирование VLAN

В этом разделе описан процесс настройки VLAN на оборудовании Cisco [2] с использованием Packet Tracer. Цель — создать функциональную сеть с несколькими VLAN и проверить их работу.

3.3.1 Настройка транк портов

На всех коммутаторах необходимо настроить транк (Trunk) порты на соответствующих интерфейсах для передачи данных между VLAN.

```
Password:
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1#
```

Рис. 3.1: Конфигурация Trunk-порта

3.3.2 Настройка VTP-сервера

Коммутатор, соединённый со всеми другими, настраивается как VTP-сервер. На нём задаются номера и названия VLAN с использованием следующей последовательности команд:

```

msk-donskaya-daborovikov-sw-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config)#vlan 2
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name management
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#name other
msk-donskaya-daborovikov-sw-01(config-vlan)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-01#sh vlan

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2	management	active	
3	servers	active	
101	dk	active	
102	departaments	active	
103	adm	active	
104	other	active	
1002	fdi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fdinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Рис. 3.2: Коммутатор как VTP-сервер

3.3.3 Настройка VTP-клиентов

Остальные коммутаторы настраиваются как VTP-клиенты. На их интерфейсах указывается принадлежность к соответствующим VLAN:

```

Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-daborovikov-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#wr m
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-4#

```

Рис. 3.3: Коммутаторы как VTP-клиент

3.3.4 Назначение IP-адресов

На оконечных устройствах задаются статические IP-адреса в соответствии с их VLAN:

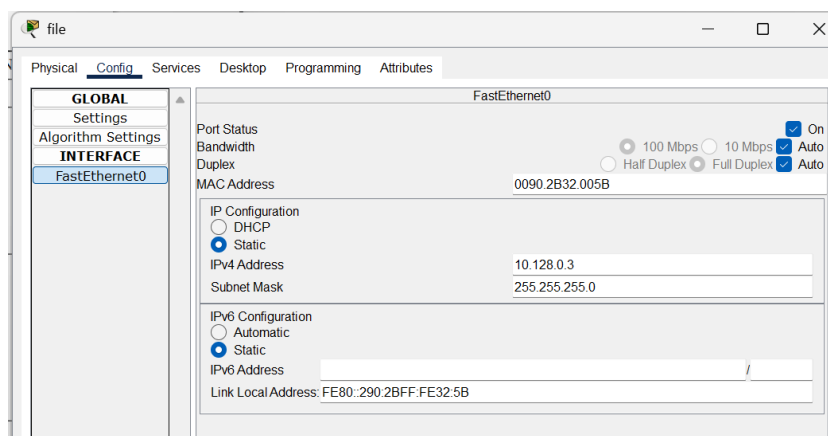
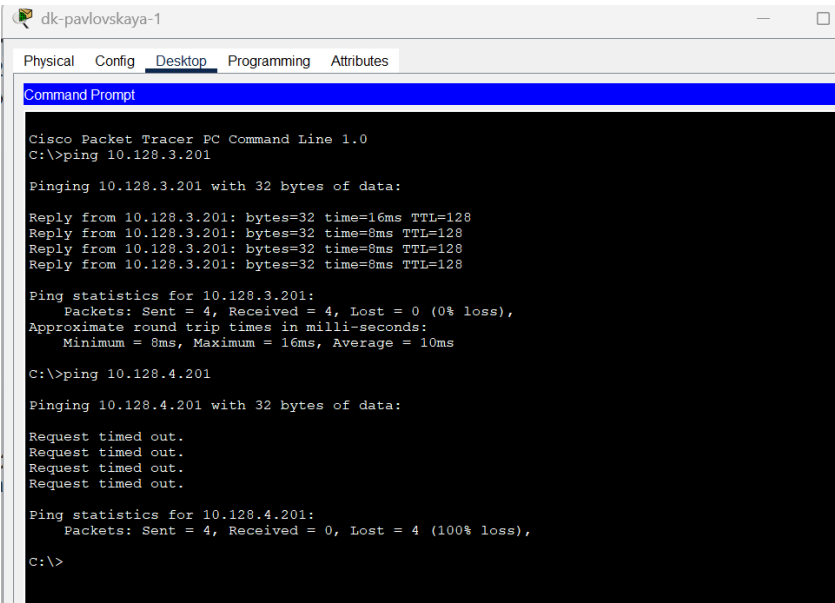


Рис. 3.4: Пример указания статического IP-адреса

3.3.5 Проверка доступности

С помощью команды ping проверяется доступность устройств внутри одного VLAN и недоступность между разными VLAN:



```
dk-pavlovskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.201

Pinging 10.128.3.201 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=16ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128
Reply from 10.128.3.201: bytes=32 time=8ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 8ms, Maximum = 16ms, Average = 10ms

C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

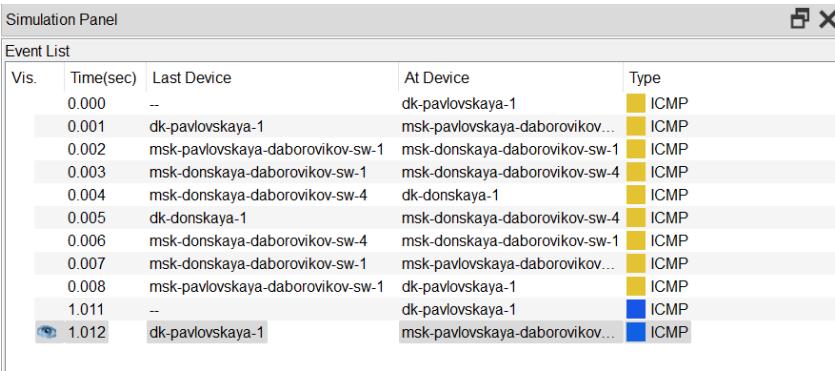
Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Рис. 3.5: Проверка доступности конечных устройств

3.3.6 Анализ трафика в режиме симуляции

Используя режим симуляции в Packet Tracer, можно наблюдать процесс передвижения пакета ICMP по сети:



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	0.001	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.002	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.003	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.004	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	dk-donskaya-1	ICMP
	0.005	dk-donskaya-1	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	ICMP
	0.006	msk-donskaya-daborovikov-sw-4	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	ICMP
	0.007	msk-donskaya-daborovikov-sw-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP
	0.008	msk-pavlovskaya-daborovikov-sw-1	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.011	--	dk-pavlovskaya-1	ICMP
	1.012	dk-pavlovskaya-1	msk-pavlovskaya-daborovikov...	ICMP

Рис. 3.6: Процесс передвижения пакета ICMP

Дополнительно анализируется содержимое пакета и заголовки задействованных протоколов:

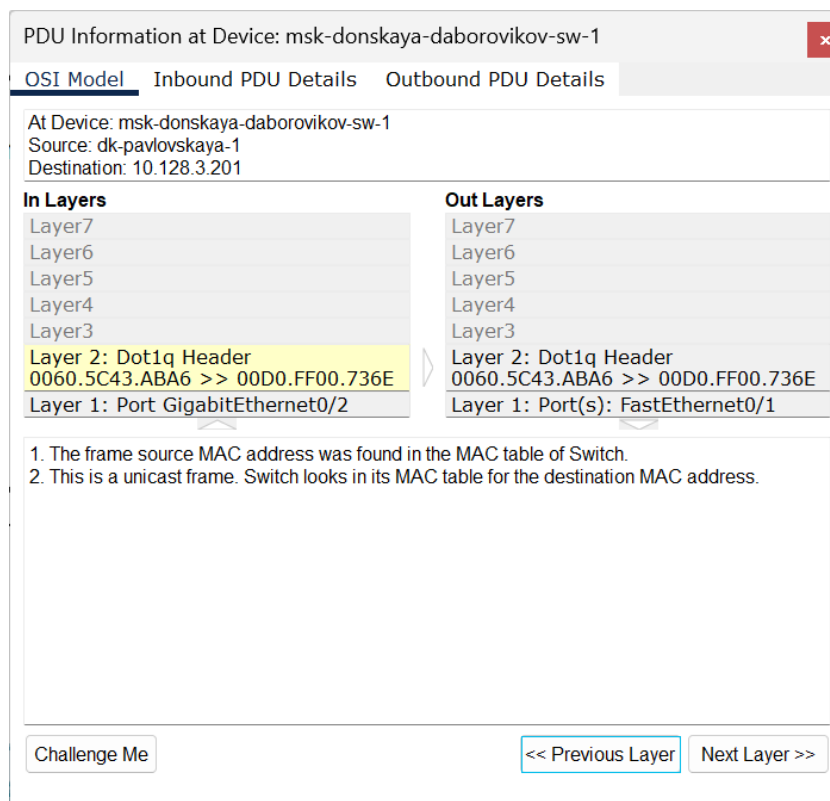


Рис. 3.7: Содержимое пакета

3.4 Статическая маршрутизация VLAN на практике

Этот раздел демонстрирует настройку статической маршрутизации между VLAN с использованием маршрутизатора Cisco для обеспечения связи между подсетями. [3]

3.4.1 Конфигурация маршрутизатора

На маршрутизаторе задаётся имя, пароль для доступа к консоли и настраивается удалённое подключение по SSH:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:41:13.100: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#
```

Рис. 3.8: Конфигурирование маршрутизатора, удалённое подключение SSH

3.4.2 Настройка транкового порта

Порт 24 коммутатора, соединённого с маршрутизатором, настраивается как транк:

```
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
```

Рис. 3.9: Порт 24 как Trunk-порт

3.4.3 Настройка виртуальных интерфейсов

На маршрутизаторе создаются виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN, и задаются IP-адреса:

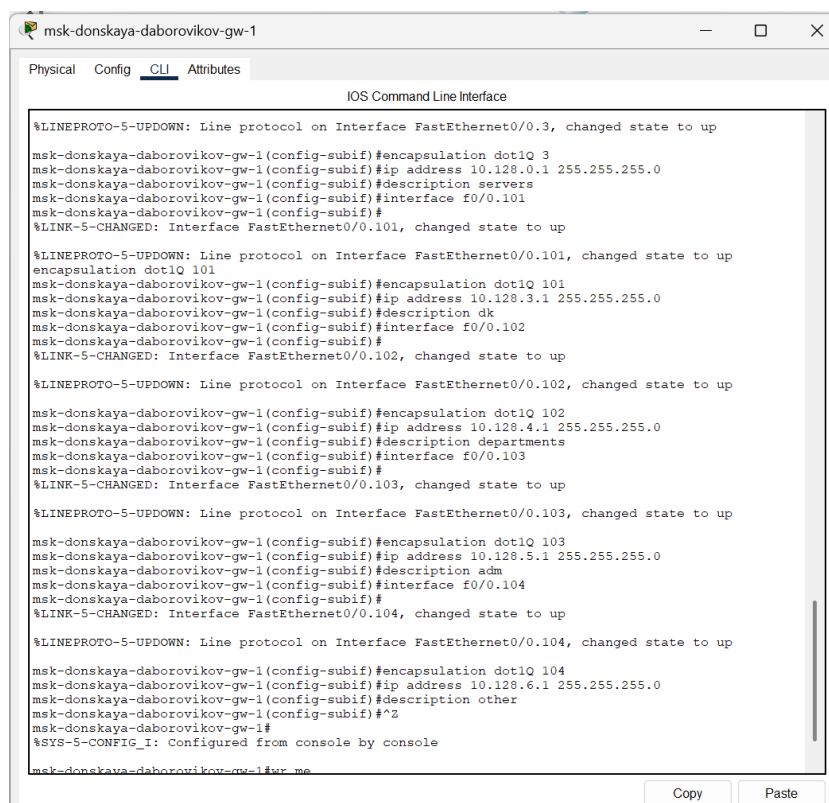


Рис. 3.10: Настройка виртуальных интерфейсов и IP-адресов

3.4.4 Проверка меж-VLAN доступности

Проверяется доступность устройств из разных VLAN с помощью команды ping:

PDU Information at Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1

[OSI Model](#)
Inbound PDU Details
Outbound PDU Details

At Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1
Source: dk-donskaya-1
Destination: 10.128.6.202

In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0	Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Dot1q Header 0001.C727.0150 >> 0060.3E56.8501	Layer 2: Dot1q Header 0060.3E56.8501 >> 0060.5C43.ABA6
Layer 1: Port FastEthernet0/0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0/0

1. FastEthernet0/0 receives the frame.

Рис. 3.13: Содержимое передаваемого пакета

4 Заключение

Технология VLAN и статическая маршрутизация являются важными инструментами в арсенале сетевых администраторов. VLAN обеспечивают логическое разделение сети, повышая её безопасность и производительность, а протокол VTP упрощает управление VLAN в сложных топологиях. Статическая маршрутизация, в свою очередь, позволяет организовать взаимодействие между VLAN с минимальными затратами ресурсов. Несмотря на ограничения в масштабируемости, эти технологии остаются востребованными в небольших и средних сетях благодаря своей простоте и предсказуемости. Практическая реализация на оборудовании Cisco демонстрирует их эффективность в реальных условиях.

Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
2. Academy C.N. CCNA Routing and Switching. Cisco Press, 2020.
3. cisco [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>.